

Занятие 7.

Функции. Передача параметров по значению. Указатели. Передача параметров по указателю. Перегрузка функций.

Задачи общие для всех

Задача 1.

Реализовать функцию `swal` для обмена значений между аргументами `x` и `y`, не используя при этом третьей переменной.

Задача 2.

Заданы следующие функции:

$$f_1(x) = \frac{\sin(x)}{x}, \quad f_2(y) = y^2 + 2y^{3/2}, \quad f_3(z) = (z+2)(z+1)z.$$

Вычислить значение функции

$$R(x, y, z) = f_1(x) + f_2(y)f_3(f_2(z)) \text{ для } x=0.6, y=0.3, z=0.1.$$

Реализовать обобщенную функцию печати значения функции от аргумента

```
void print(float x, float (*y) (float))
```

Задача 3.

Реализуйте *перегрузку* функций `max` и `min` для массива из `k` вещественных чисел. С помощью программы найдите произведение минимумов двух массивов различной длины и среднее геометрическое их максимумов.

Задание 4 *.

Составить алгоритм и программу, реализующую разные механизмы передачи параметров, на примере нахождения значений функций:

- 1) функция принимает параметры по значению и возвращает значение;
- 2) функция в качестве параметров принимает указатели, в том числе и параметр адреса результата, а сама функция типа `Void`.
- 3) функция принимает параметры по ссылке и возвращает ссылку на результат.

Функция вычисляет сумму членов ряда. Вычисление суммы необходимо выполнять до тех пор, пока очередное слагаемое (член ряда) по модулю не станет меньше заданной точности $e = 10^{-4}$. $x=0.20$, $e=0.5 * \text{pow}(10, -4)$

$$\frac{x^{2n-1}}{2n-1}$$